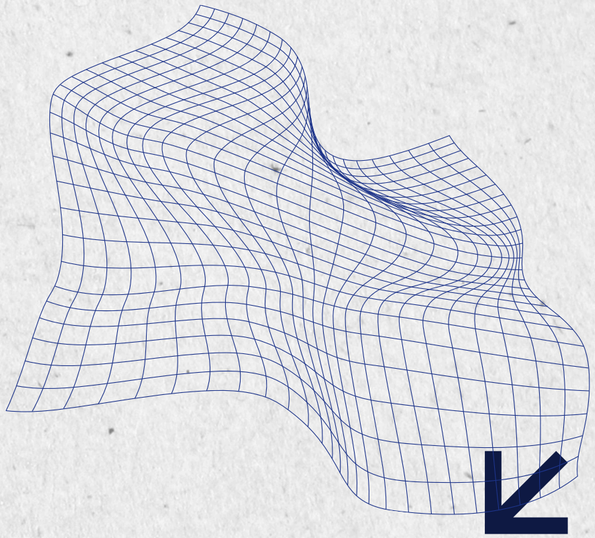
IoT

FINAL PROJECT SIC 8 STAGE 2

Seismo Pulse



Deteksi Dini Kerusakan Mesin Berbasis Multi-Sensor Fusion dan Condition-Based Monitoring

by **Samsul Galaksi Es 26 Ultra Pro Max**



Farrell Nabil Deyandra



Muhammad Ilyas Suryatama



William Salomo Girsang



Muhammad Alif Fahmi Jati

Samsul Galaksi Es 26 Ultra Pro Max

Executive Summary

Situation

Unplanned downtime pada mesin rotasi yang menimbulkan **kerugian hingga $1,4 triliun per tahun** secara global membuktikan bahwa pendekatan pemeliharaan reaktif sangat mahal dan tidak efisien.

Complication

Ambang batas absolut getaran memicu **false alarm** akibat fluktuasi sesaat dan beda karakteristik mesin.

Belum ada sistem yang menyatukan getaran, suhu, dan kelembaban dalam **satu state machine**, **Health Index** tunggal, serta **respons darurat jarak jauh**.

Question

Bagaimana cara merancang **sistem pemantauan getaran** yang akurat (**bebas false alarm**), menyajikan **data multi-parameter secara ringkas**, dan memungkinkan **respons darurat dari jarak jauh**?

Answer

SeismoPulse hadir sebagai solusi untuk **mendeteksi anomali mesin** yang mampu **mencegah kerugian besar-besaran.**

Samsul Galaksi Es 26 Ultra Pro Max

Seismo Pulse

Sistem pemantauan kondisi mesin yang membaca **getaran, suhu, dan kelembaban,** lalu memberi tahu operator apakah mesin **aman**, **perlu diperiksa**, atau harus segera **dimatikan**.

Cara Kerja

Sistem membaca getaran, suhu, dan kelembaban.
Getaran dihitung sebagai RMS dan dibandingkan dengan baseline mesin itu sendiri, lalu dirangkum menjadi Health Index dan status: HEALTHY, WATCH, atau MAINTENANCE.

Cara Operator Tahu

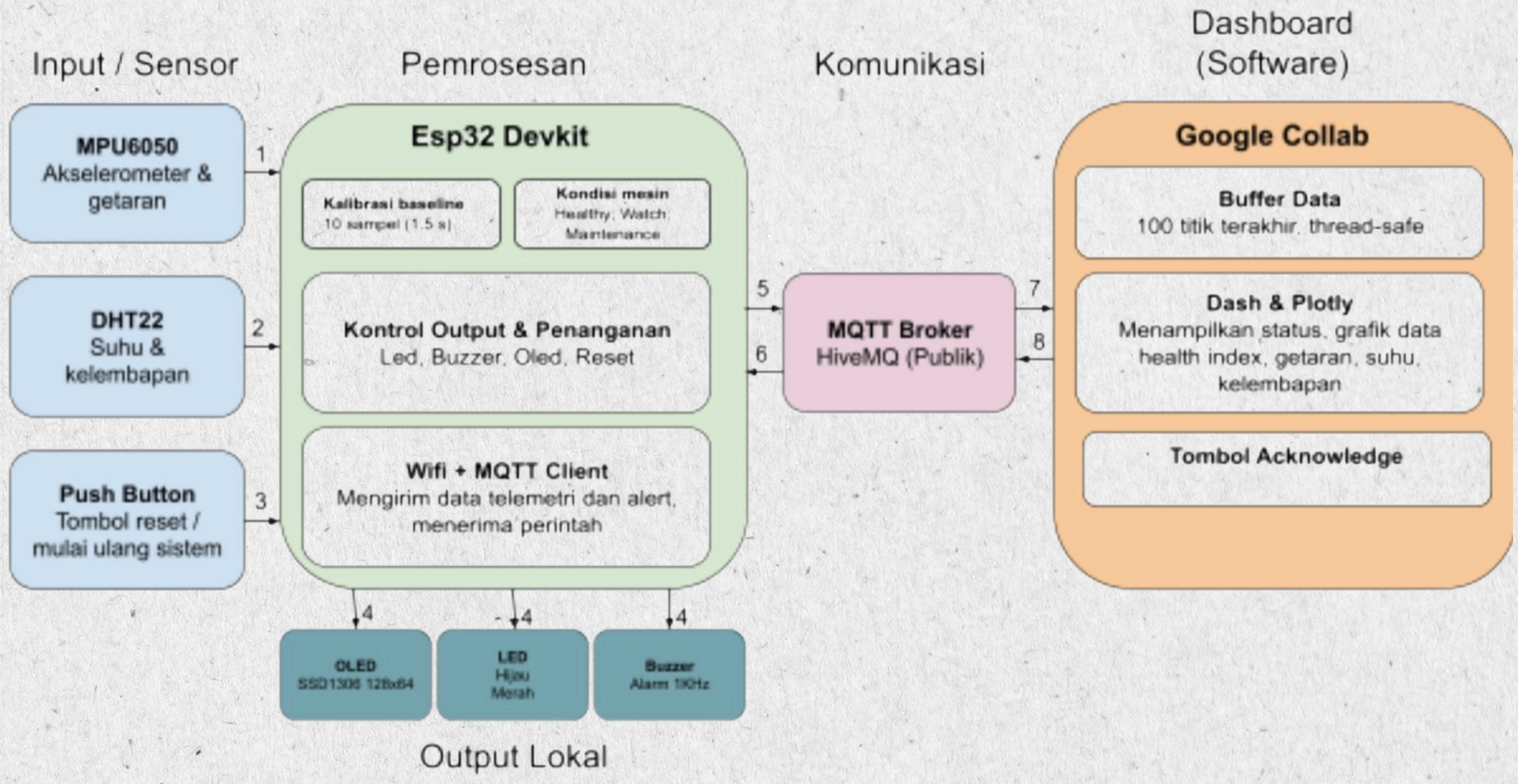
Layar, LED, dan buzzer diletakkan di lokasi mesin.
Dashboard akan menampilkan tren.
Tombol ACK membisukan alarm dari jauh, status tetap aktif sampai pulih.

9 dari 10
skenario pengujian berstatus PASS di Wokwi.

Architecture

Samsul Galaksi Es 26 Ultra Pro Max

Data getaran (MPU6050) dan suhu/kelembapan (DHT22) diproses oleh ESP32 untuk menentukan status mesin: Healthy, Watch, atau Maintenance. Status ditampilkan langsung melalui OLED, LED, dan buzzer, lalu dikirim melalui Wi-Fi dan MQTT ke dashboard untuk dipantau secara real-time. Operator juga dapat membisukan alarm dari dashboard atau tombol fisik.



Demo

SeismoPulse

Business Impact

Metrik	Nilai
Biaya downtime manufaktur	$260.000 per jam
Biaya sistem tahun pertama	± $400 per mesin
Payback	< 1 jam downtime dicegah

Nilai SeismoPulse terletak pada satu kejadian downtime yang berhasil dicegah, bukan pada harga perangkatnya.

Thank * You!

Samsul
Galaksi Es 26
Ultra Pro Max